

Chapitre 12 — Régression linéaire simple

Licence Sciences économiques · Statistique descriptive et inférentielle

Support de cours — aspects théoriques

2026

Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Le modèle de régression

La méthode des moindres carrés

Qualité de l'ajustement

Inférence sur la pente

Synthèse

Où en sommes-nous ?

La corrélation (ch. 3) *mesurait* un lien. La régression le **modélise** : on **explique** une variable y par une variable x , et on **quantifie** l'effet.

Intuition

On cherche la **droite** qui résume le mieux le nuage de points : elle sert à comprendre l'effet de x sur y et à **prévoir** y .

Le modèle de régression

Modèle de régression linéaire simple

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon.$$

β_0 : ordonnée à l'origine ; β_1 : **pente** ; ε : terme d'erreur aléatoire.

$$E(y) = \beta_0 + \beta_1 x.$$

Sens de la pente

β_1 = variation **moyenne** de y quand x augmente d'une unité. C'est l'**effet marginal** de x sur y .

Application en sciences économiques

Fonction de **consommation** $C = \beta_0 + \beta_1 R + \varepsilon$: β_1 est la **propension marginale à consommer**. Équation de **salaire** $w = \beta_0 + \beta_1 \text{éduc} + \varepsilon$: β_1 est le **rendement** d'une année d'études.

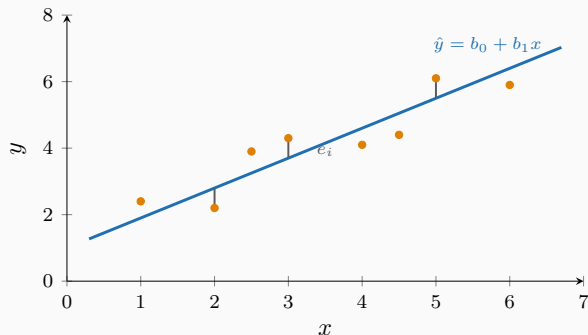
La méthode des moindres carrés

Le critère MCO

Moindres carrés ordinaires (MCO)

On choisit b_0, b_1 qui **minimisent** la somme des carrés des résidus :

$$\min \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad \hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i.$$



Formules des estimateurs

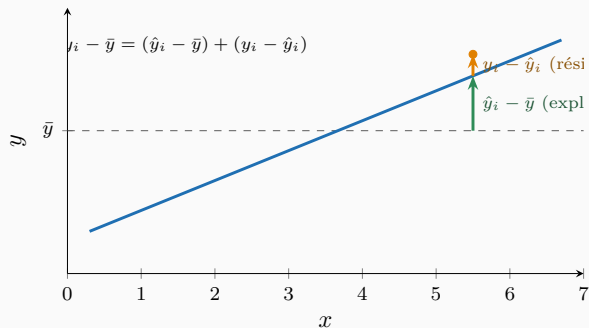
$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{s_{xy}}{s_x^2}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}.$$

Intuition

La pente estimée est la covariance rapportée à la variance de x . La droite passe **toujours** par le point moyen $(\bar{x}, \bar{y})$.

Qualité de l'ajustement

Décomposition de la variance



Somme des carrés

$$\underbrace{SST}_{\sum (y_i - \bar{y})^2} = \underbrace{SSR}_{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2} + \underbrace{SSE}_{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}.$$

Total = **expliqué par la régression** + **résiduel**.

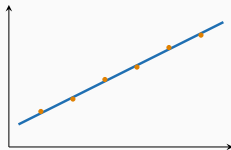
Le coefficient de détermination

R^2

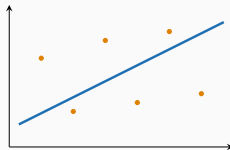
$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \in [0, 1].$$

Part de la variance de y **expliquée** par x . En régression simple, $R^2 = r_{xy}^2$.

R^2 élevé



R^2 faible



Intuition

$R^2 = 0,8$: 80 % de la variabilité de y est expliquée par x . Un R^2 élevé ne garantit ni la **causalité**, ni la validité du modèle.

Inférence sur la pente

Tester la significativité

Hypothèses et test

Sous les hypothèses sur ε (espérance nulle, variance constante, indépendance, normalité), on teste

$$H_0: \beta_1 = 0 \quad \text{via} \quad t = \frac{b_1}{s_{b_1}}, \quad df = n - 2.$$

Intuition

$\beta_1 = 0$ signifie « x n'a aucun effet linéaire sur y ». Rejeter H_0 , c'est conclure à un lien **statistiquement significatif**.

Application en sciences économiques

Tester si le **rendement de l'éducation** est significativement positif, si la **demande** dépend significativement du **prix**. La régression fournit à la fois l'**estimation** de l'effet et un **test** de sa significativité.

Deux intervalles

Pour une valeur x^* , on distingue : - l'**IC de la moyenne** $E(y \mid x^*)$ (plus étroit) ; - l'**intervalle de prévision** d'une observation individuelle (plus large, car il inclut ε).

Synthèse

L'essentiel du chapitre 12

- **Modèle** : $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$; β_1 = effet marginal de x sur y .
- **MCO** : minimise $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$; $b_1 = s_{xy}/s_x^2$, $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$.
- **Ajustement** : $SST = SSR + SSE$, $R^2 = SSR/SST = r_{xy}^2$.
- **Inférence** : test t sur β_1 ($H_0: \beta_1 = 0$), $df = n - 2$.
- Corrélation / R^2 élevés $\neq$ causalité.

Vers le chapitre 13

Une seule variable explicative suffit rarement. Le chapitre 13 généralise à **plusieurs** variables : la régression multiple, socle de l'économétrie.